

1 G -集与等变映射

定义 1.1 (G -集范畴)

给定群 G . 对任意的集合 X 和其上的群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$, 称 $(X, \cdot)$ 或 X 是一个 G -集.

给定 G -集 $(X, \cdot_X)$, $(Y, \cdot_Y)$ 和映射 $f : X \rightarrow Y$. 如果

$$\forall g \in G, \forall x \in X : f(g \cdot_X x) = g \cdot_Y f(x),$$

就称 f 是从 $(X, \cdot_X)$ 到 $(Y, \cdot_Y)$ 的等变映射.

若干 G -集与它们之间的等变映射可以组成范畴, 称作 G -集范畴.

定理 1.1

任给群 G , G -集 $(X, \cdot_X)$, $(Y, \cdot_Y)$ 和它们之间的等变映射 f . 如果 f 是双射, 那么 f^{-1} 也是等变映射. 证明.

对任意的 $g \in G$ 和 $y \in Y$, 记 $x = f^{-1}(y)$, 则有

$$g \cdot_Y y = g \cdot_Y f(x) = f(g \cdot_X x) \implies f^{-1}(g \cdot_Y y) = g \cdot_X x = g \cdot_X f^{-1}(y). \quad \square$$

据上述定理, 如果两个 G -集之间有等变的双射, 那么它们在 G -集范畴中同构.

定义 1.2 (子 G -集)

给定群 G , G -集 X 和 $X' \subset X$, 如果

$$\forall g \in G, \forall x \in X' : gx \in X',$$

那么显然 X' 也是 G -集, 称之为 X 的子 G -集. 显然这时 X' 到 X 的嵌入映射是等变映射.

定理 1.2

任给群 G , G -集 X, Y 和它们之间的等变映射 f , 则

1. 对 X 的任意子 G -集 X' , $f[X']$ 是 Y 的子 G -集,
2. 对 Y 的任意子 G -集 Y' , $f^{-1}[Y']$ 是 X 的子 G -集.

证明.

1. 对任意的 $g \in G$ 和 $y \in f[X']$, 存在 $x \in X'$ 使得 $y = f(x)$, 从而 $gy = gf(x) = f(gx) \in f[X']$,
2. 对任意的 $g \in G$ 和 $x \in f^{-1}[Y']$, 有 $f(x) \in Y'$, 从而 $f(gx) = gf(x) \in Y'$, 即 $gx \in f^{-1}[Y']$. $\square$

定义 1.3 (生成子 G -集)

任给群 G , G -集 X 和 $S \subset X$, 定义它的生成 G -子集为

$$\langle S \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \{gs \mid g \in G, s \in S\},$$

它是 X 的包含 S 的最小子 G -集.

验证.

一方面, 对任意的 $h \in G$ 和 $gs \in \langle S \rangle$, 都有 $h(gs) = (hg)s \in \langle S \rangle$, 所以 $\langle S \rangle$ 是子 G -集且显然包含 S .

另一方面, 如果 X' 是 X 的包含 S 的子 G -集, 那么对任意的 $g \in G$ 和 $s \in S$ 都有

$$s \in X' \implies gs \in X',$$

从而 $\langle S \rangle \subset X'$. $\square$

定义 1.3 (商 G -集)

给定群 G , G -集 X 和 X 上的等价关系 $\sim$, 如果

$$\forall g \in G, \forall x, x' \in X : \quad x \sim x' \rightarrow gx \sim gx',$$

就称 $\sim$ 是一个同余关系. 进一步, 此时存在群作用

$$\times : G \curvearrowright X/\sim$$

使得对任意的 $x \in X$ 有 $g \times [x] = [gx]$, 称 $(X/\sim, \times)$ 为 X 的商- G 集. 显然投影映射是等变映射. 证明.

考虑映射 $G \times X \rightarrow X/\sim, (g, x) \mapsto [gx]$, 当 $x \sim x'$ 时总有

$$gx \sim gx' \implies [gx] = [gx'],$$

所以它可以诱导商映射 $\times$, 它满足:

1. 对任意的 $x \in X$, 有 $1_G \times [x] = [1_G x] = [x]$,
2. 对任意的 $g_1, g_2 \in G$ 和 $x \in X$, 有 $g_1 \times (g_2 \times [x]) = g_1 \times [g_2 x] = [g_1 g_2 x] = g_1 g_2 \times [x]$,

所以 $\times$ 是 G 在 $X/\sim$ 上的群作用. □

定理 1.3 (G -集第一同构定理)

任给群 G , G -集 X, Y 和它们之间的等变映射 f , 有等变同构

$$\bar{f} : X/\sim_f \cong \text{Ran } f,$$

使得对任意的 $x \in X$ 有 $\bar{f}[x] = f(x)$.

证明.

取 f 在 $\sim_f$ 下的商映射 $\bar{f}$ 即可, 对任意的 $g \in G$ 和 $x \in X$ 有

$$\bar{f}(g[x]) = \bar{f}[gx] = f(gx) = gf(x) = g\bar{f}[x],$$

即 $\bar{f}$ 是等变映射. □